

Οι παράγωγοι και τα ολοκληρώματα της κρουστικής συνάρτησης

Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα LTI που δέχεται στην είσοδό του ένα αυθαίρετο σήμα $x(t)$ και παράγει στην έξοδό του την πρώτη παράγωγο του σήματος ως προς το χρόνο $x'(t)$, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι¹

$$y(t) = h(t) * x(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

όπου $h(t)$ είναι η κρουστική απόκριση του συστήματος. Εάν στην είσοδο αυτού του συστήματος διαβιβάσουμε την κρουστική συνάρτηση $\delta(t)$, από την παραπάνω σχέση προκύπτει αμέσως ότι

$$h(t) * \delta(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$$

και συγκρίνοντας την τελευταία έκφραση με τη γνωστή ιδιότητα $x(t) * \delta(t) = x(t)$, θα έχουμε

$$h(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} = u_1(t) \quad (1)$$

Επομένως, η κρουστική απόκριση του απλού διαφοριστή πρώτης τάξεως είναι η πρώτη παράγωγος ως προς το χρόνο της κρουστικής συνάρτησης $\delta(t)$ η οποία συμβολίζεται με $u_1(t)$ και στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστή με τον όρο *unit doublet*. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ορισμό, μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε την εξίσωση εισόδου - εξόδου του συστήματος, στη μορφή

$$\frac{dx(t)}{dt} = x(t) * u_1(t)$$

Στηριζόμενοι στα ίδια επιχειρήματα και θεωρώντας ένα δεύτερο σύστημα LTI που για κάθε σήμα εισόδου $x(t)$ επιστρέφει τη δεύτερη χρονική του παράγωγο $x''(t)$ (και το οποίο είναι γνωστό ως *διαφοριστής δευτέρας τάξεως*), μπορούμε να γράψουμε

$$y(t) = h(t) * x(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

Επομένως, για το σήμα εισόδου $x(t) = \delta(t)$ θα είναι $h(t) = \delta''(t) = u_2(t)$ και η σχέση εισόδου - εξόδου του συστήματος επαναδιατυπώνεται ως

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = x(t) * u_2(t)$$

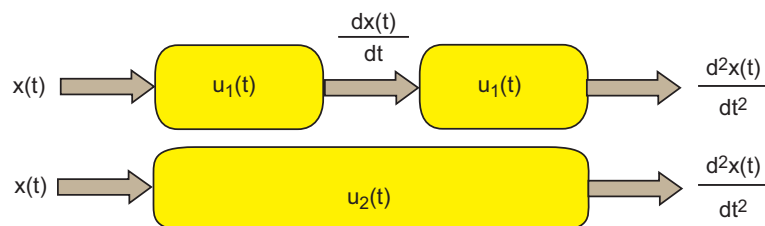
Εάν παραγωγίσουμε την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $u_1(t)$, θα λάβουμε

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left[\frac{dx(t)}{dt} \right] = \frac{d}{dt} \left\{ x(t) * u_1(t) \right\} = x(t) * u_1(t) * u_1(t)$$

και συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες σχέσεις, προκύπτει αμέσως ότι

$$u_2(t) = u_1(t) * u_1(t) \quad (2)$$

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει το συμπέρασμα πως η κρουστική απόκριση του συστήματος της διπλής διαφορίσης προκύπτει από τη συνέλιξη των κρουστικών αποκρίσεων $u_1(t)$ των απλών διαφοριστών. Το συμπέρασμα αυτό είναι, βέβαια, αναμενόμενο: η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης $x(t)$ προκύπτει ως το αποτέλεσμα δύο διαδοχικών παραγωγίσεων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από δύο απλούς διαφοριστές που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά (δείτε το Σχήμα Α). Σύμφωνα δε με τη φυσική σημασία της προσεταιριστικής ιδιότητας της συνέλιξης, η κρουστική απόκριση του διπλού διαφοριστή θα είναι ίση με τη συνέλιξη των κρουστικών αποκρίσεων των δύο απλών διαφοριστών.



Σχήμα Α. Ένας διπλός διαφοριστής είναι ισοδύναμος με δύο απλούς διαφοριστές συνδεδεμένους σε σειρά και σύμφωνα με την προσεταιριστική ιδιότητα της συνέλιξης θα είναι $u_2(t) = u_1(t) * u_1(t)$.

Γενικεύοντας την παραπάνω περιγραφή, μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα πως η κρουστική απόκριση $u_k(t)$ ($k > 0$) ενός συστήματος LTI που δέχεται στην είσοδό του ένα συνεχές σήμα $x(t)$ και παράγει στην έξοδό του την παράγωγο k τάξεως

¹ Αυτό το σύστημα είναι γνωστό ως *διαφοριστής πρώτης τάξεως*.

του σήματος, δηλαδή τη συνάρτηση $x^{(k)}(t)$, μπορεί να υπολογιστεί από τη διαδοχική συνέλιξη k το πλήθος συναρτήσεων $u_1(t)$, ή σε μαθηματική γραφή

$$u_k(t) = \underbrace{u_1(t) * u_1(t) * u_1(t) * \dots * u_1(t)}_{k \text{ φορές}} \quad (3)$$

Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις παραγώγους της κρουστικής συνάρτησης $\delta(t)$ μέχρι και κάποια τιμή τάξεως N , διά μέσου των συναρτήσεων

$$u_1(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}, \quad u_2(t) = \frac{d^2\delta(t)}{dt^2}, \quad u_3(t) = \frac{d^3\delta(t)}{dt^3}, \quad \dots, \quad u_N(t) = \frac{d^N\delta(t)}{dt^N}$$

Αν και η θεωρία που αναπτύξαμε μέχρι τώρα μας επιτρέπει να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά της κρουστικής απόκρισης του συστήματος για την περίπτωση $M > N$, ας αναφέρουμε για λόγους πληρότητας πως εκτός από τις παραγώγους της κρουστικής συνάρτησης $\delta(t)$ μπορούμε να ορίσουμε και τα *ολοκληρώματα* της εν λόγω συνάρτησης. Για να το κάνουμε όμως αυτό, δεν θα θεωρήσουμε πλέον έναν *διαφοριστή*, αλλά αντίθετα έναν *ολοκληρωτή*, δηλαδή ένα σύστημα που δέχεται στην είσοδό του ένα συνεχές σήμα $x(t)$ και παράγει στην έξοδό του το ολοκλήρωμα αυτού του σήματος στο διάστημα $(-\infty, t]$. Αυτό σημαίνει πως εάν η κρουστική απόκριση αυτού του συστήματος είναι κάποια συνάρτηση $h(t)$, η σχέση εισόδου - εξόδου για αυτό το σύστημα θα περιγράφεται από μια εξίσωση της μορφής

$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\} = h(t) * x(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνέλιξη κάθε σήματος $x(t)$ με τη βηματική συνάρτηση $u(t)$ υπολογίζεται ως

$$y(t) = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

η σύγκριση των τελευταίων σχέσεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η βηματική συνάρτηση $u(t)$ μπορεί να θεωρηθεί ως η κρουστική απόκριση αυτού του συστήματος ολοκλήρωσης, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε

$$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

σχέση που αποτελεί και την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $u(t)$. Αλλά η κρουστική απόκριση δεν είναι παρά η έξοδος του συστήματος, όταν στην είσοδό του διαβιβαστεί η κρουστική συνάρτηση $\delta(t)$ και επομένως

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

ιδιότητα έχουμε ήδη αποδείξει, πραγματευόμενοι την κρουστική συνάρτηση ως μία *γενικευμένη συνάρτηση* ή *κατανομή*.

Ας επεκτείνουμε τώρα τον παραπάνω συλλογισμό, για να περιγράψουμε το σύστημα του *διπλού ολοκληρωτή* το οποίο προκύπτει από δύο απλούς ολοκληρωτές *συνδεδεμένους σε σειρά*. Εάν συμβολίσουμε την κρουστική απόκριση αυτού του συστήματος ως $u_{-2}(t)$ ² και χρησιμοποιήσουμε την επιχειρηματολογία που σχετίζεται με την προσεταιριστική ιδιότητα της συνέλιξης, μπορούμε να γράψουμε ότι

$$u_{-2}(t) = u(t) * u_{-1}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u_{-1}(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t u_{-1}(\tau) d\tau = t u(t) \quad (4)$$

αφού η συνάρτηση $u_{-1}(t) \equiv u(t)$ είναι ίση με τη μονάδα για $t \geq 0$, ενώ μηδενίζεται για $t < 0$. Αλλά η συνάρτηση $t u(t)$ δεν είναι παρά η *συνάρτηση ράμπας* $r(t)$ η οποία, επομένως, είναι ίση με το *ολοκλήρωμα της βηματικής συνάρτησης*, συμπέρασμα στο οποίο, επίσης, είχαμε καταλήξει στην ενότητα μελέτης αυτών των συναρτήσεων.

Εάν συνδυάσουμε τις παραπάνω εξισώσεις, μπορούμε να γράψουμε ότι

$$x(t) * u_{-2}(t) = \left(\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) * u(t) = \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^{\xi} x(\tau) d\tau \right) d\xi$$

² Από την οπτική γωνία αυτού του συμβολισμού, η βηματική συνάρτηση $u(t)$ μπορεί να γραφεί και ως $u_{-1}(t)$, ενώ η κρουστική συνάρτηση $\delta(t)$ μπορεί να γραφεί ως $u_0(t)$. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συμβολισμό $u_r(t)$ ($r = \dots, -2, -1, 0, +1, +2, \dots$), για να περιγράψουμε τόσο τις *παραγώγους* όσο και τα *ολοκληρώματα* της κρουστικής συνάρτησης με τις αρνητικές τιμές του δείκτη να αναφέρονται στα ολοκληρώματα και τις θετικές τιμές του δείκτη να περιγράφουν τις παραγώγους, ενώ η ίδια η συνάρτηση $\delta(t)$ αντιστοιχεί στην τιμή $r = 0$. Χρησιμοποιώντας αυτό το συμβολισμό, η σχέση ανάμεσα στην κρουστική και στη βηματική συνάρτηση μπορεί να γραφεί και με τη μορφή

$$u(t) \equiv u_{-1}(t) = u(t) * u_0(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

σχέση, που στη γενική περίπτωση διατυπώνεται ως $u_{-m} = u(t) * u_{-(m-1)}(t)$, ($m = 1, 2, 3, \dots$).

έκφραση που μπορεί να θεωρηθεί ως η εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $u_{-2}(t)$. Τέλος, γενικεύοντας την παραπάνω σχέση για τη γενική περίπτωση ενός ολοκληρωτή τάξεως k , μπορούμε να γράψουμε ότι

$$u_{-k}(t) = u(t) * u_{-(k-1)}(t) = \underbrace{u(t) * u(t) * u(t) * \cdots * u(t)}_{k \text{ φορές}} = \int_{-\infty}^t u_{-(k-1)}(\tau) d\tau$$

($k = 0, 1, 2, 3, \dots$) εξίσωση που μπορεί να γραφεί και με τη μορφή³

$$u_{-k}(t) = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} u(t) \quad (5)$$

Η απόδειξη της τελευταίας σχέσεως μπορεί να γίνει διά της εφαρμογής της επαγωγικής μεθόδου. Κατ' αρχήν, παρατηρούμε πως η σχέση ισχύει για $k = 1$, αφού στην περίπτωση αυτή προκύπτει αμέσως ότι $u_{-1}(t) = u(t)$, ιδιότητα που προφανώς είναι αληθής. Στη συνέχεια, δεχόμαστε πως η σχέση ισχύει για κάποια τιμή $k = m > 0$, δηλαδή δεχόμαστε ότι

$$u_{-m}(t) = \int_{-\infty}^t u_{-(m-1)}(\tau) d\tau$$

και, τέλος, ελέγχουμε εάν αυτή η σχέση ισχύει και για $k = m + 1$ οπότε θα πρέπει να αποδείξουμε ότι

$$u_{-(m+1)}(t) = \frac{t^m}{m!} u(t)$$

Αλλά αυτό προκύπτει εύκολα, αφού, εάν στην παραπάνω σχέση κάνουμε την αντικατάσταση $k = m + 1$, θα λάβουμε

$$u_{-(m+1)}(t) = u(t) * u_{-m}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u_{-m}(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t u_{-m}(\tau) d\tau = \int_0^t \frac{\tau^{m-1}}{(m-1)!} d\tau = \frac{\tau^m}{m(m-1)!} \Big|_0^t = \frac{t^m}{m!} u(t)$$

Παρατηρούμε, επομένως, πως η εν λόγω ιδιότητα ισχύει για κάθε ακέραιο αριθμό k και επομένως είναι αληθής.

³Η εξίσωση αυτή μπορεί να προκύψει άμεσα και από τον απευθείας υπολογισμό των συναρτήσεων $u_{-k}(t)$ με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε παραπάνω για τη συνάρτηση $u_{-2}(t)$. Θα είναι, για παράδειγμα,

$$\begin{aligned} u_{-3}(t) &= u(t) * u_{-2}(t) = \int_0^t u_{-2}(\tau) d\tau = \int_0^t \tau u(\tau) d\tau = \frac{t^2}{2} u(t) = \frac{t^{3-1}}{(3-1)!} \\ u_{-4}(t) &= u(t) * u_{-3}(t) = \int_0^t u_{-3}(\tau) d\tau = \frac{1}{2} \int_0^t \tau^2 u(\tau) d\tau = \frac{t^3}{6} u(t) = \frac{t^{4-1}}{(4-1)!} u(t), \quad \text{κ.ο.κ.} \end{aligned}$$